Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · DERIVABILIDAD DE FUNCIONES POR TRAMOS

Sea $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$ y $f(x) = ax + b$ si $x > 1$. ¿Para qué valores de a y b es f derivable en $x = 1$?

A) $a = 2,\ b = -1$

B) $a = 2,\ b = 1$

C) $a = 1,\ b = 0$

D) $a = 2,\ b = 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Continuidad**
   $1 = a + b$.

2. **Derivadas laterales**
   $2x|_{x=1} = 2 = a$.

3. **Resultado**
   $a = 2,\ b = -1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Despeja mal la continuidad: $a + b = 1$.

C) Solo exige continuidad con pendiente 1; la derivada de x² en 1 es 2.

D) Con $b = 0$ la función salta: $2 \neq 1$.

Idea clave. Derivable implica continua: hay que exigir ambas condiciones.